Fatec Votorantim

BANCO DE DADOS APLICADO À CIÊNCIA DE DADOS I

Profº Me. Jones Artur Gonçalves

BANCO DE DADOS

NORMALIZAÇÃO

Observando as duas tabelas a seguir, qual representa uma relação bem estruturada?

Empregado 1			
Emp_ID	**Nome**	**Depart**	**Salário**
100	Margarida	Marketing	42000
140	Hélio	Financeira	39000
110	Cristóvão	Sist. Informação	41500
190	Lourenço	Contabilidade	38000
150	Susana	Marketing	38500

Empregado 2					
Emp_ID	**Nome**	**Depart**	**Salário**	**Curso**	**Dta de conclusão**
100	Margarida	Marketing	42000	SPSS	19-06-2002
100	Margarida	Marketing	42000	Pesquisa	07-10-2002
140	Hélio	Financeira	39000	IVA	08-12-2002
110	Cristóvão	Sist. Informação	41500	SPSS	01-12-2002
110	Cristóvão	Sist. Informação	41500	C++	22-04-2002
190	Lourenço	Contabilidade	38000	Investimen	07-05-2002
150	Susana	Marketing	38500	SPSS	19-06-2002
150	Susana	Marketing	38500	TQM	12-08-2003

R: É a 1ª, uma vez que só apresenta informações sobre um empregado e qualquer modificação, como p.ex. o salário, será limitada a uma única linha da tabela;

A 2ª contém informações sobre os empregados e os cursos que eles frequentaram e a chave primária para esta tabela terá de ser uma combinação entre EmpID e Curso.

Então, a tabela Empregado_2 não é uma relação bem estruturada e pode ser dividida em duas relações: Empregado e Curso.

NORMALIZAÇÃO

O processo de normalização baseia-se no conceito de forma normal.

Uma forma normal é uma regra obedecida por uma tabela para que esta seja considerada “bem projetada”.

NORMALIZAÇÃO

Primeira Formal Normal (1FN)

Requer que a relação não apresente atributos repetitivos (**multivalorados)** em sua estrutura **(não deve conter tabelas aninhadas).**

NORMALIZAÇÃO

Tabela não normalizada

NrEncomenda	NrCliente	Cliente	Endereço	Data Encomenda	Cod Produto	Nome Produto	Qtde Encomenda
123	1001	Cris	R. 31 de março, 10	29/04/17	1	Bolo Sonho de Valsa	1kg
123	1001	Cris	R. 31 de março, 10	29/04/17	2	Brigadeiro	150
123	1001	Cris	R. 31 de março, 10	29/04/17	3	Cajuzinho	80
124	955	Abner	R. Teste, 1	29/04/17	1	Bolo Sonho de Valsa	4kg

NORMALIZAÇÃO

Tabela 1FN

Nr Encomenda	Cod Produto	Nome Produto	Qtde Encomenda
123	1	Bolo Sonho de Valsa	1kg
123	2	Brigadeiro	150
123	3	Cajuzinho	80
124	1	Bolo Sonho de Valsa	4kg
125	**1**	**Bolo Sonho de Valsa**	**1kg**
125	**3**	**Cajuzinho**	**20**

NrEncomenda	NrCliente	Cliente	Endereço	Data Encomenda
123	1001	Cris	R. 31 de março, 10	29/04/17
124	955	Abner	R. Teste, 1	29/04/17
125	**955**	**Abner**	**R. Teste, 1**	**03/06/21**

NORMALIZAÇÃO

Dependência Funcional

Em uma tabela relacional diz-se que uma coluna C_2 depende funcionalmente de uma coluna C_1 quando, em todas as linhas da tabela, para cada valor de C_1 que aparece na tabela, aparecer o mesmo valor de C_2

O símbolo $\rightarrow$ é usado para denotar dependência funcional.

NORMALIZAÇÃO

Dependência Funcional

...	Código	...	Salário	...
	E1		10	
	E3		10	
	E1		10	
	E2		5	
	E3		10	
	E2		5	
	E1		10	

A coluna salário depende funcionalmente da coluna Código pelo fato de cada valor de código estar associado sempre ao mesmo valor de salário.

NORMALIZAÇÃO

Dependência Funcional

...	Código	...	Salário	...
	E1		10	
	E3		10	
	E1		10	
	E2		5	
	E3		10	
	E2		5	
	E1		10	

Exemplo: o valor “E1” da coluna código identifica o mesmo valor de salário (“10”).
Sendo assim: Código → Salário

NORMALIZAÇÃO

Dependência Funcional

O determinante de uma dependência funcional pode ser um conjunto de colunas e não somente uma coluna.

Ex. (A,B) → C

Neste exemplo a coluna C depende das colunas A e B, ou seja, há uma dependência funcional (A,B) → C

NORMALIZAÇÃO

Segunda Formal Normal (2FN)

Uma tabela se encontra na 2FN quando, além de estar na 1FN, **não** contém dependências parciais.

Dependência parcial ocorre quando uma coluna depende apenas de parte de uma chave-primária composta.

NORMALIZAÇÃO

Segunda Formal Normal (2FN)

NrEncomenda	CodProduto	NomeProduto	QtdeEncomenda
123	1	Bolo Sonho de Valsa	1kg
123	2	Brigadeiro	150
123	3	Cajuzinho	80
124	1	Bolo Sonho de Valsa	4kg

Nome do Produto depende do Código do Produto
(Depende de parte da chave composta)

QtdeEncomenda depende do Número da Encomenda e Código do Produto (Depende da chave composta inteira).

NORMALIZAÇÃO

Tabela 2FN

NrEncomenda	CodProduto	QtdeEncomenda
123	1	1kg
123	2	150
123	3	80
124	1	4kg

NrEncomenda	NrCliente	Cliente	Endereço	Data Encomenda
123	1001	Cris	R. 31 de março, 10	29/04/17
124	955	Abner	R. Teste, 1	29/04/17

CodProduto	NomeProduto
1	Bolo Sonho de Valsa
2	Brigadeiro
3	Cajuzinho

NORMALIZAÇÃO

Terceira Formal Normal (3FN)

Uma tabela encontra-se na terceira forma normal quando, além de estar na 2FN, não contém dependências transitivas.

Dependência transitiva ocorre quando uma coluna ou conjunto de colunas A depende de outra coluna B **que não pertence à chave-primária**, mas é dependente funcional desta.

NORMALIZAÇÃO

Terceira Formal Normal (3FN)

A passagem à 3FN consiste em dividir tabelas, de forma a eliminar as dependências transitivas.

NORMALIZAÇÃO

2FN

NrEncomenda	NrCliente	Cliente	Endereço	Data Encomenda
123	1001	Cris	R. 31 de março, 10	29/04/17
124	955	Abner	R. Teste, 1	29/04/17

Dependências transitivas

3FN

NrCliente	Cliente	Endereço
1001	Cris	R. 31 de março, 10
955	Abner	R. Teste, 1

NrEncomenda	NrCliente	Data Encomenda
123	1001	29/04/17
124	955	29/04/17

NORMALIZAÇÃO

3FN

NrEncomenda	NrCliente	Data Encomenda
123	1001	29/04/17
124	955	29/04/17

NrCliente	Cliente	Endereço
1001	Cris	R. 31 de março, 10
955	Abner	R. Teste, 1

NrEncomenda	CodProduto	QtdeEncomenda
123	1	1kg
123	2	150
123	3	80
124	1	4kg

CodProduto	NomeProduto
1	Bolo Sonho de Valsa
2	Brigadeiro
3	Cajuzinho

BIBLIOGRAFIA

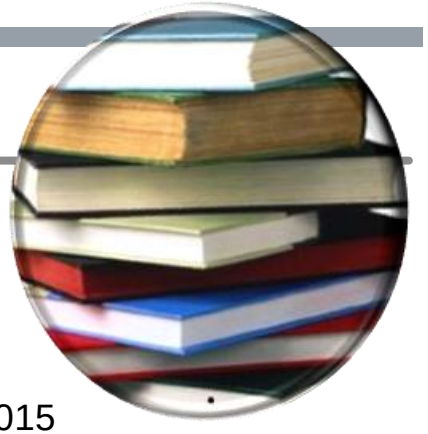
BÁSICA:

DATE, C. J. PROJETO DE BANCO DE DADOS E TEORIA RELACIONAL: FORMAS NORMAIS E TUDO O MAIS. SÃO PAULO: NOVATEC, 2015.
KORTH, HENRY F.; SUDARSHAN, S.; SILBERSCHATZ, ABRAHAM. SISTEMA DE BANCO DE DADOS. 7 ED. SÃO PAULO: GEN; LTC, 2020.
SILVA, RICK. CURSO INTENSIVO DE MYSQL: UMA INTRODUÇÃO PRÁTICA AO DESENVOLVIMENTO BASEADO EM BANCO DE DADOS. RIO DE JANEIRO: NOVATEC, 2023.

COMPLEMENTAR:

NIELD, Thomas. Introdução à Linguagem SQL: abordagem prática para iniciantes. Rio de Janeiro: Novatec, 2016. NADEAU, Tom; LIGHTSTONE, Sam S.; TEOREY, Toby J.; JAGADISH, H. V. Projeto e Modelagem de Banco de Dados. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; Campus, 2013.

Referências



O.K. TAKAI; I.C.ITALIANO; J.E. FERREIRA, INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS
OSVALDO KOTARO, APOSTILA, DCC-IME-USP – FEVEREIRO - 2005
MATTOSO, MARTA, INTRODUÇÃO À BANCO DE DADOS – AULA
BANCO DE DADOS BÁSICO, UNICAMP, CENTRO DE COMPUTAÇÃO, SLIDES.
BOGORNY VANIA, MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO, SLIDES.
WWW.JOINVILLE.UDESC.BR/PORTAL/PROFESSORES/MAIA/.../6___MODELO_ER.PPT DATA DE ACESSO: 01/07/2015
ABREU, FELIPE MACHADO; ABREU, MAURÍCIO – PROJETO DE BANCO DE DADOS – UMA VISÃO PRÁTICA - ED. ÉRICA – SÃO PAULO
HEUSER, CARLOS ALBERTO. PROJETO DE BANCO DE DADOS – UMA VISÃO PRÁTICA. PORTO ALEGRE: SAGRA LUZATTO, 2004.
KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S; SILBERSCHATZ, A. SISTEMA DE BANCO DE DADOS. 5A ED. EDITORA CAMPUS, 2006. - CAPÍTULO 6
REIS, FÁBIO. HTTP://WWW.BOSONTREINAMENTOS.COM.BR/ DATA DE ACESSO: 03/03/2022
MUNARI, ANTÔNIO CESAR. APOSTILA DE NORMALIZAÇÃO. DATA DE ACESSO: 03/03/2022
HTTP://WWW.PROFTONINHO.COM/DOCS/MODELAGEM_AULA_6_ENTID_ASSOC.PDF DATA DE ACESSO: 01/07/2015
HTTPS://MATERIALPUBLIC.IMD.UFRN.BR/CURSO/DISCIPLINA/4/56/1/6 DATA DE ACESSO: 01/02/2023
HTTPS://WWW.DEVMEDIA.COM.BR/ALGEBRA-RELACIONAL-TUTORIAL/2663 DATA DE ACESSO: 01/02/2023
HTTPS://COENS.DV.UTFPR.EDU.BR/WILL/WP-CONTENT/UPLOADS/2022/03/APOSTILA_ALGEBRA_RELACIONAL.PDF
ELMASRI, R.; NAVATHE S. B. SISTEMAS DE BANCO DE DADOS. 4 ED. EDITORA ADDISON-WESLEY. 2005. - CAPÍTULO 3
DAVENPORT, THOMAS H.; PRUSAK, LAURENCE. CONHECIMENTO EMPRESARIAL: COMO AS ORGANIZAÇÕES GERENCIAM O SEU CAPITAL INTELECTUAL. RIO DE JANEIRO: CAMPUS, 1998.
HTTP://WWW.IME.UNICAMP.BR/~HILDETE/DADOS.PDF ACESSO EM: 12 MAIO 2016.
GEHRKE, RAMAKRISHMAN. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. MCGRAWHILL, 3ª EDIÇÃO – SP, 2008
RAGHU, RAMAKRISHMAN, JOHANNES, GEHRKE. SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. 3ª EDIÇÃO, MC GRAW HILL

.

OBRIGADO